۱ / چیستی و ضرورت

هوش تجاری برای کنترل کیفیت خودرو

پیشنهاد آغاز یک پایلوت با تمرکز بر کیفیت تولید و هزینه عدم انطباق

پیشنهاد ما، ایجاد یک نمای مشترک از کیفیت برای مدیران و کارشناسان است؛ نمایی که نشان دهد مسئله کجاست، چه اثری دارد و چه کسی باید آن را پیگیری کند. شروع کار با یک خط منتخب و چند شاخص قابل اعتماد، امکان ارزیابی ارزش BI را پیش از توسعه سراسری فراهم می‌کند.

BI چیست

هوش تجاری یا BI، داده‌های ثبت‌شده در واحدهای مختلف را به اطلاعات قابل استفاده برای تصمیم‌گیری تبدیل می‌کند. اطلاعات بازرسی، تولید، قطعات ورودی و هزینه‌ها در یک مدل تحلیلی کنار هم قرار می‌گیرند و با شاخص، نمودار و امکان بررسی جزئیات ارائه می‌شوند. داشبورد، بخش قابل مشاهده این مسیر است؛ تعریف درست شاخص و کیفیت داده، پایه آن است.

داده‌های عملیاتی ← **تعریف و تطبیق شاخص‌ها** ← **داشبورد و تحلیل** ← **اقدام و پیگیری**

چرا در خودروسازی اهمیت دارد

کیفیت محصول حاصل عملکرد چندین ایستگاه، شیفت و تأمین‌کننده است. یک افزایش عیب ممکن است در گزارش کل پنهان بماند، اما در یک محصول یا شیفت مشخص دیده شود. BI امکان بررسی این تفاوت‌ها را فراهم می‌کند و کمک می‌کند منابع اصلاح روی مسائل پرتکرار یا پرهزینه متمرکز شوند.

برای مدیر

دیدن وضعیت کیفیت نسبت به هدف، شناخت اولویت هزینه و پیگیری مسئول و موعد اصلاح؛ بدون جمع‌آوری دوباره گزارش‌ها در هر جلسه.

برای تیم کیفیت

بررسی عیب از سطح کل تا خط، محصول و شیفت؛ مقایسه روند پیش و پس از اصلاح و ارائه شواهد قابل تطبیق.

ضرورت BI زمانی روشن‌تر است که داده‌ها بین سامانه‌ها و فایل‌ها پراکنده‌اند، تعریف شاخص‌ها یکسان نیست یا تهیه گزارش به‌موقع دشوار است. BI کیفیت را به‌تنهایی بهبود نمی‌دهد؛ اثر آن از تصمیم و اقدام مبتنی بر داده حاصل می‌شود. پیش‌بینی عیب با هوش مصنوعی، مرحله‌ای جدا و خارج از دامنه این پایلوت است.

۲ / داشبوردهای پیشنهادی

چه چیزی را پایش می‌کنیم

هر داشبورد باید به یک تصمیم مشخص کمک کند. نمونه همراه این پیشنهاد، هفت نمای زیر را با داده‌های آزمایشی نمایش می‌دهد؛ اهداف و آستانه‌ها در اجرای واقعی با مالک فرایند توافق می‌شوند.

داشبورد	شاخص و نمایش	تصمیم مورد پشتیبانی
نمای مدیریتی	قبولی بار اول، حجم بازرسی، دوباره‌کاری و هزینه کیفیت	انتخاب اولویت جلسه و بررسی فاصله از هدف
تحلیل عیوب	پارتوی رخدادهای عیب و سهم تجمعی، تفکیک گروه و خط	تمرکز بررسی علت روی عیوب با سهم بیشتر
کیفیت خطوط تولید	FPY، دوباره‌کاری و ضایعات به تفکیک خط و شیفت	شناسایی محل افت کیفیت و اتلاف ظرفیت
کیفیت تأمین‌کنندگان	PPM ورودی، تعداد قطعات بازرسی‌شده و نامنطبق	اولویت پایش محموله و پیگیری اصلاح تأمین‌کننده
هزینه کیفیت	روند و سهم هزینه بازرسی، دوباره‌کاری و ضایعات	سنجش اثر مالی مسائل و انتخاب اصلاح اقتصادی
کنترل آماری فرایند	نمودار افراد برای گشتاور اتصال و حدود کنترل	بررسی تغییر غیرعادی فرایند پیش از تداوم مسئله
اقدامات اصلاحی	موضوع، مسئول، اولویت، وضعیت، موعد و پیشرفت	تبدیل نتیجه تحلیل به اقدام قابل پیگیری

زبان مشترک شاخص‌ها

FPY: خودروهای قبول بدون اصلاح در بازرسی اول ÷ خودروهای بازرسی‌شده × ۱۰۰. **دوباره‌کاری:** خودروهای نیازمند اصلاح ÷ بازرسی‌شده × ۱۰۰. **PPM ورودی:** قطعات نامنطبق ÷ قطعات بازرسی‌شده × یک میلیون. در محاسبه تجمیعی، مجموع صورت بر مجموع مخرج تقسیم می‌شود؛ میانگین ساده درصد خطوط جایگزین آن نیست.

تفسیر درست نمودارها

رخداد عیب با تعداد خودرو معیوب یکسان نیست؛ یک خودرو می‌تواند چند عیب داشته باشد. پارتو اولویت بررسی را نشان می‌دهد و علت را اثبات نمی‌کند. حدود کنترل آماری با حدود مشخصات مهندسی متفاوت‌اند. در نمونه، نمودار گشتاور با ۲۰ نمونه مبنا و ۱۰ نمونه پایش ساخته شده است؛ محاسبه Cpk به مشخصات فنی و بررسی پایداری نیاز دارد.

کیفیت گارانتی، شکایت و برگشت مشتری و هزینه شکست بیرونی، گزینه توسعه بعدی‌اند؛ برای آن‌ها داده و تعریف شاخص مستقل لازم است و در نمونه فعلی ادعای پوشش نداریم.

۳ / اجرای پایلوت

شروع محدود با داده قابل اعتماد

دامنه پیشنهادی: یک خط، یک محصول و سوابق یک ماه کامل. توسعه پس از تطبیق با گزارش مرجع و تأیید مدیر کیفیت انجام می‌شود. زمان‌بندی زیر اولیه و وابسته به دسترسی و کیفیت داده است.

هفته ۱ — **توافق بر مسئله و شاخص‌ها**
انتخاب خط و محصول، گزارش مرجع، مالک شاخص، مخرج‌ها و اهداف.

هفته ۲ و ۳ — **آماده‌سازی و تطبیق داده**
دریافت خروجی مجاز، یکسان‌سازی کدها و تطبیق آمار با کیفیت، تولید و مالی.

هفته ۴ و ۵ — **ساخت و ارزیابی داشبورد پایلوت**
ساخت نماها و فیلترها، بازبینی اختلاف‌ها و آموزش استفاده در جلسه.

هفته ۶ — **سنجش پذیرش و تصمیم توسعه**
تأیید شاخص‌ها، سنجش زمان گزارش و مرور اقدامات؛ تعیین دامنه مرحله بعد.

چه داده‌هایی لازم داریم

منبع	حداقل اطلاعات مورد نیاز
تولید و بازرسی	زمان، خط، شیفت، مدل، شناسه مجاز خودرو، نتیجه بازرسی اول و کد عیب
قطعات ورودی	تأمین‌کننده، کد قطعه، محموله، تعداد بازرسی‌شده و تعداد قطعه نامنطبق
مالی و اصلاحات	هزینه واحد و واقعی، سرفصل هزینه، مسئول اقدام، موعد و شواهد اثربخشی
اندازه‌گیری فرایند	زمان و ترتیب نمونه، ایستگاه، ابزار، مقدار گشتاور و مشخصات مهندسی مصوب

معماری نسخه عملیاتی

خروجی مجاز سامانه‌ها ← آماده‌سازی و تطبیق ← مدل مشترک شاخص‌ها ← داشبورد با دسترسی نقش‌محور. تناوب به‌روزرسانی با نیاز تصمیم و توان منبع توافق می‌شود؛ زمان آخرین دریافت و کیفیت داده نمایش داده می‌شوند. اتصال، انبار داده و احراز هویت در نسخه عملیاتی طراحی می‌شوند.

الزامات اعتماد: تفکیک بازرسی اول، ردیابی عدد به منبع، کنترل داده ناقص و تکراری، حداقل‌سازی اطلاعات حساس و تأیید مالک فرایند. محدودیت هر شاخص متأثر از نقص داده باید نمایش داده شود.

۴ / ارزش و معیار پذیرش

ارزش پایلوت چگونه سنجیده می‌شود

هدف، ساخت یک ابزار قابل استفاده در جلسه کیفیت است. ارزش آن را با اعتماد به اعداد، سرعت پاسخ‌گویی و تبدیل تحلیل به اقدام می‌سنجیم؛ کاهش عیب و هزینه باید در دوره واقعی اندازه‌گیری شود و از داده ساختگی قابل نتیجه‌گیری نیست.

معیار پذیرش پیشنهادی	روش بررسی
تطبیق شاخص‌های اصلی	مطابقت با گزارش مرجع مورد توافق؛ اختلاف‌های ناشی از دامنه یا تعریف مستند شوند
کاهش زمان تهیه گزارش	ثبت زمان فعلی و زمان پایلوت برای یک گزارش و دامنه یکسان
قابلیت یافتن منشأ مسئله	اجرای سناریوی افت FPY و بررسی محصول، خط، شیفت و گروه عیب
پیگیری اقدام	ثبت مسئول و موعد و بررسی وضعیت و شواهد اثربخشی در جلسه بعد
استفاده و دسترسی	تأیید کاربران منتخب و کنترل سطح دسترسی و زمان به‌روزرسانی

نمونه همراه این پیشنهاد

داشبورد فارسی و راست‌چین با Next.js، وزیرمتن، کارت‌های KPI و نمودارهای تعاملی آماده شده است. فیلتر دوره، محصول و شیفت، انتخاب عیب، جزئیات اقدام و خروجی CSV کار می‌کنند. کنترل آماری، مجموعه نمونه و انتخاب محصول مستقل دارد.

۱۸۰ رکورد ساختگی، ۳۰ روز، سه محصول و دو شیفت را پوشش می‌دهد. هر خط یک محصول و یک تأمین‌کننده نمونه دارد؛ اثر مستقل آن‌ها قابل تفکیک نیست. مبالغ، اهداف و اقدامات نمایشی‌اند و بیانگر عملکرد سایپا نیستند. نسخه فعلی فاقد بک‌اند و پایگاه داده است.

اثر مالی در نسخه واقعی

برای ارزیابی اقتصادی، کاهش هزینه دوباره‌کاری و ضایعاتِ تأییدشده با مالی، ارزش ظرفیت آزادشده و هزینه اجرای راهکار کنار هم سنجیده می‌شوند. مبنا، دوره مقایسه، تغییر حجم و ترکیب تولید باید روشن باشد. در نمونه فقط هزینه بازرسی، دوباره‌کاری و ضایعات نمایش داده می‌شود؛ رقم صرفه‌جویی یا بازگشت سرمایه تضمین نمی‌شود.

تصمیم پیشنهادی جلسه: انتخاب یک خط پایلوت، معرفی نمایندگان کیفیت و فناوری اطلاعات و اجازه دسترسی کنترل‌شده به خروجی‌های مورد توافق.

خروجی مرحله بعد: فهرست داده‌های قابل دسترس، فرهنگ شاخص‌ها، دامنه قطعی پایلوت و برآورد زمان و هزینه بر اساس بررسی واقعی.

Concept references: IBM — Business Intelligence
ASQ — Pareto Chart · ASQ — Control Chart
Demo source: github.com/Aminkhaqani/saipa_qc